МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний аерокосмічний університет
«Харківський авіаційний інститут»

Факультет систем управління літальних апаратів
Кафедра систем управління літальних апаратів

Лабораторна робота № 7

з дисципліни «Алгоритмізація та програмування»
Тема: "Реалізація алгоритмів обробки двовимірних масивів мовою С ++"

ХАІ.301.G3. 319а. 16 ЛР

Виконав студент гр. _____319а_____

_____Карина САФОНОВА_____
(підпис, дата) (П.І.Б.)

Перевірив
_____ асис. Євгеній ПЯВКА (підпис, дата)
(П.І.Б.)

2026

МЕТА РОБОТИ

Вивчити теоретичний матеріал з основ представлення двовимірних масивів (матриць) у мові C ++ і реалізувати декларацію, введення з консолі, обробку і виведення в консоль матриць мовою C ++ в середовищі QtCreator.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Завдання 1. Вирішити завдання на аналіз і виведення елементів матриці.

Введення і виведення даних здійснити в командному вікні. Matrix23. Дана матриця розміру M × N. У кожному рядку матриці знайти мінімальний елемент.

Завдання 2. Перетворити матрицю відповідно до свого варіанту завдання (див. табл.2.), розмір матриці і його елементи ввести з консолі. Вивести результати у консоль. Matrix53. Дана матриця розміру M × N. Поміняти місцями стовпець з номером 1 і станній з стовпців, що містять тільки додатні елементи. Якщо необхідних стовпців немає, то вивести матрицю без змін.

Завдання 3. У функції main() організувати багаторазовий вибір одного з двох завдань. Кожне завдання описати окремою функцією без параметрів. Введення, виведення, обробку матриць реалізувати окремими функціями з параметрами.

Завдання 4. Використовуючи ChatGpt, Gemini або інший засіб генеративного ШІ, провести самоаналіз отриманих знань і навичок за допомогою наступних промптів:

1) «Ти - викладач, що приймає захист моєї роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань. Це мають бути завдання <середнього> рівня складності на розвиток критичного та інженерного мислення. Питання мають відноситись до коду, що є у файлі звіту, і до теоретичних відомостей, що є у файлі лекції»

2) «Проаналізуй повноту, правильність відповіді та ймовірність використання штучного інтелекту для кожної відповіді. Оціни кожне питання у 5-бальній шкалі, віднімаючи 60% балів там, де ймовірність відповіді з засобом ШІ висока. Обчисли загальну середню оцінку»

3) «Проаналізуй код у звіті, і додай опис і приклади коду з питань, які є в теоретичних відомостях, але не відпрацьовано у коді при вирішенні завдань»

Проаналізуйте задані питання, коментарі і оцінки, надані ШІ. Додайте 2-

3 власних промпта у продовження діалогу для поглиблення розуміння теми.

ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Завдання 1.

Вирішення задачі

Matrix23. Дана матриця розміру M × N. У кожному рядку матриці знайти мінімальний елемент.

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

M — кількість рядків матриці, тип int, обмеження: $1 \leq M \leq 20$;

N — кількість стовпців матриці, тип int, обмеження: $1 \leq N \leq 20$;

matr[M][N] — цілочисельна матриця, тип int.

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

min[M] — масив, що містить мінімальний елемент кожного рядка матриці, тип int.

Алгоритм вирішення показано нижче на рис.1

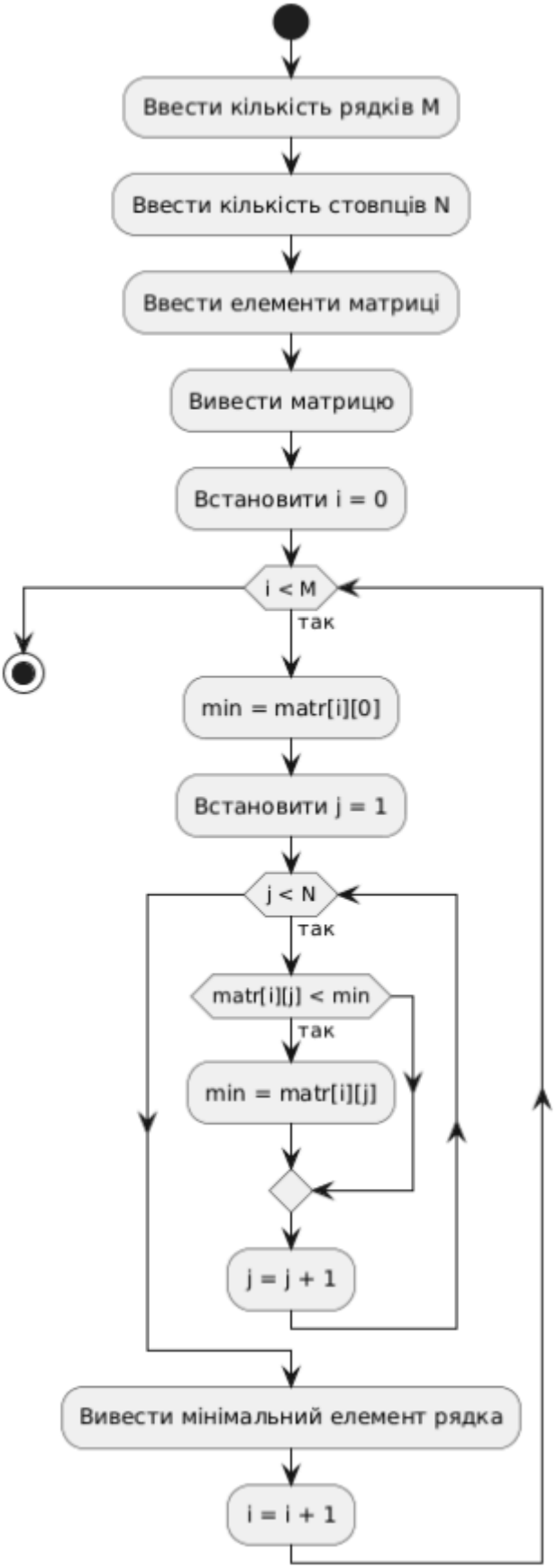
Ввести кількість рядків M
Ввести кількість стовпців N
Ввести елементи матриці
Вивести матрицю
Встановити i = 0
i < M
так
min = matr[i][0]
Встановити j = 1
j < N
так
matr[i][j] < min
так
min = matr[i][j]
j = j + 1
Вивести мінімальний елемент рядка
i = i + 1

Рисунок 1

Лістинг коду вирішення задач наведено в дод. А (стор.8,9,10).

Екран роботи програми показаний на рис. Б.1

Завдання 2.

Matrix53. Дана матриця розміру M × N. Поміняти місцями стовпець з номером 1 і останній з стовпців, що містять тільки додатні елементи. Якщо необхідних стовпців немає, то вивести матрицю без змін.

Вхідні дані (ім’я, опис, тип, обмеження):

M — кількість рядків матриці, тип int, обмеження: $1 \le M \le 20$;

N — кількість стовпців матриці, тип int, обмеження: $1 \le N \le 20$;

matr[M][N] — цілочисельна матриця, тип int.

Вихідні дані (ім’я, опис, тип):

matr[M][N] — матриця після обміну місцями першого стовпця і останнього стовпця, що містить тільки додатні елементи, тип int; якщо такого стовпця немає, матриця виводиться без змін.

Алгоритм вирішення показано нижче на рис.2

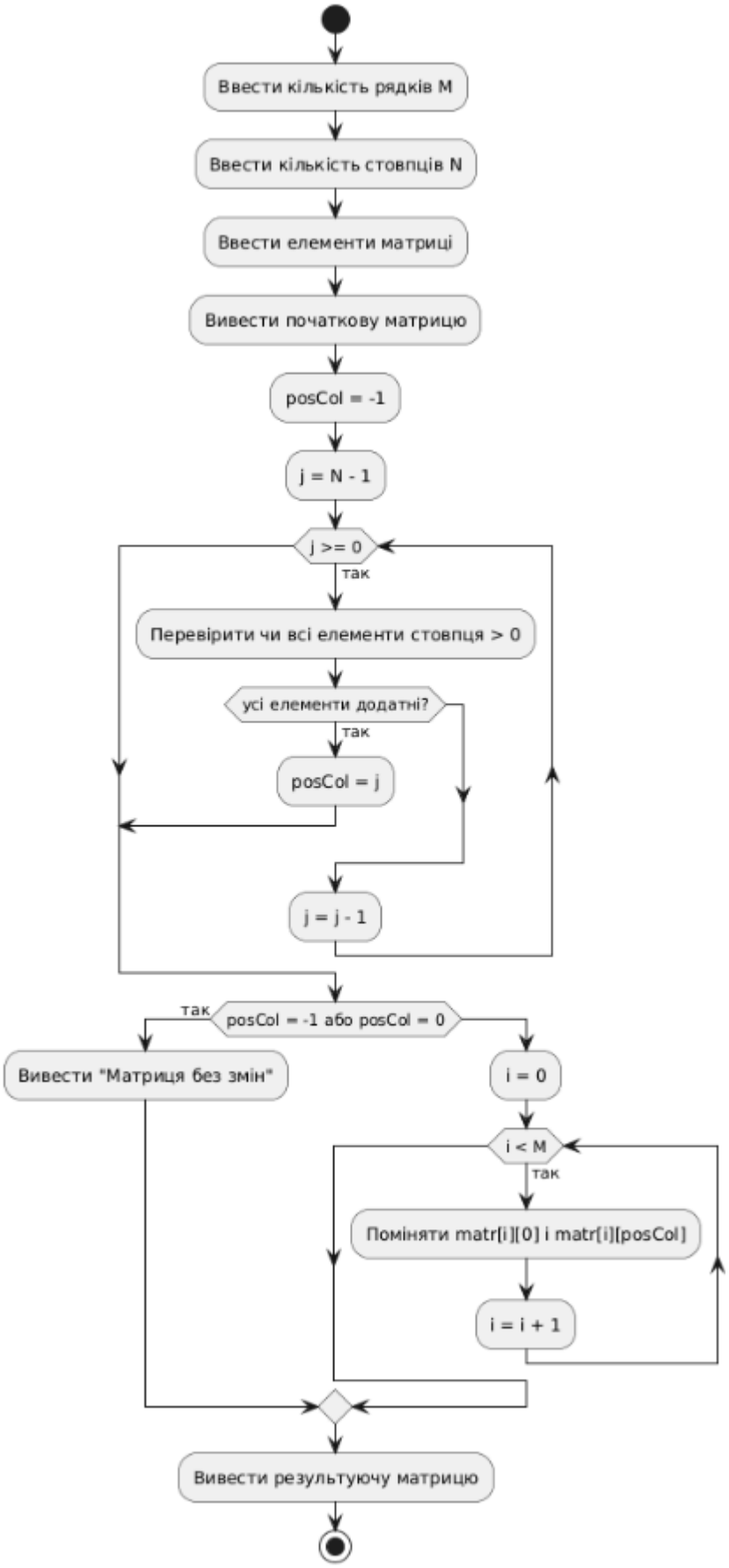
Ввести кількість рядків M
Ввести кількість стовпців N
Ввести елементи матриці
Вивести початкову матрицю
posCol = -1
j = N - 1
j >= 0
так
Перевірити чи всі елементи стовпця > 0
усі елементи додатні?
так
posCol = j
j = j - 1
так
posCol = -1 або posCol = 0
Вивести "Матриця без змін"
i = 0
i < M
так
Поміняти matr[i][0] і matr[i][posCol]
i = i + 1
Вивести результуючу матрицю

Рисунок 2

Лістинг коду вирішення задачі наведено в дод. А (стор.8,9,10).
Екран роботи програми показаний на рис. Б.2

ВИСНОВКИ

У ході виконання лабораторної роботи було вивчено принципи роботи з двовимірними масивами (матрицями) у мові програмування C++. Було розглянуто способи введення, обробки та виведення елементів матриці з використанням вкладених циклів.

У першому завданні було реалізовано алгоритм знаходження мінімального елемента у кожному рядку матриці. Для цього використовувався послідовний перегляд елементів рядка та порівняння їх значень.

У другому завданні було створено алгоритм перетворення матриці, який дозволяє знайти останній стовпець, що містить лише додатні елементи, та поміняти його місцями з першим стовпцем. Якщо такого стовпця не існує, матриця залишається без змін.

Під час виконання роботи було закріплено навички роботи з функціями, умовними операторами, циклами та двовимірними масивами. Також було реалізовано меню для багаторазового вибору завдань.

ДОДАТОК А
Лістинг коду програми

```
#include <iostream>
using namespace std;

const int MAX_SIZE = 20;

// ---------- ВВЕДЕННЯ МАТРИЦІ ----------
void inputMatrix(int matr[MAX_SIZE][MAX_SIZE], int &rows, int &cols)
{
    do {
        cout << "Введіть кількість рядків (2-20): ";
        cin >> rows;
        cout << "Введіть кількість стовпців (2-20): ";
        cin >> cols;
    } while (rows < 2 || rows > MAX_SIZE || cols < 2 || cols > MAX_SIZE);

    cout << "Введіть елементи матриці:\n";
    for (int i = 0; i < rows; i++)
        for (int j = 0; j < cols; j++)
            cin >> matr[i][j];
}

// ---------- ВИВЕДЕННЯ МАТРИЦІ ----------
void printMatrix(const int matr[MAX_SIZE][MAX_SIZE], int rows, int cols)
{
    cout << "\nМатриця:\n";
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++)
            cout << matr[i][j] << "\t";
        cout << endl;
    }
}

// ---------- TASK Matrix23 ----------
// знайти мінімальний елемент у кожному рядку
void rowMinimums(const int matr[MAX_SIZE][MAX_SIZE], int rows, int cols)
{
    cout << "\nМінімальні елементи кожного рядка:\n";
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        int minVal = matr[i][0];
        for (int j = 1; j < cols; j++)
            if (matr[i][j] < minVal)
                minVal = matr[i][j];
        cout << "Рядок " << i + 1 << ": " << minVal << endl;
    }
}
```

```
void taskMatrix23()
{
    int matr[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
    int rows, cols;

    inputMatrix(matr, rows, cols);
    printMatrix(matr, rows, cols);
    rowMinimums(matr, rows, cols);
}

// ---------- ПЕРЕВІРКА СТОВПЦЯ НА ДОДАТНІ ЕЛЕМЕНТИ ----------
bool isPositiveColumn(const int matr[MAX_SIZE][MAX_SIZE], int rows, int col)
{
    for (int i = 0; i < rows; i++)
        if (matr[i][col] <= 0)
            return false;
    return true;
}

// ---------- TASK Matrix53 ----------
// поміняти місцями 1-й стовпець і
// останній стовпець з лише додатніми елементами
void swapColumnsMatrix53(int matr[MAX_SIZE][MAX_SIZE], int rows, int cols)
{
    int posCol = -1;

    for (int j = cols - 1; j >= 0; j--)
        if (isPositiveColumn(matr, rows, j)) {
            posCol = j;
            break;
        }

    if (posCol == -1 || posCol == 0) {
        cout << "\nСтовпець з лише додатними елементами не знайдено.\n";
        cout << "Матриця залишилась без змін.\n";
        return;
    }

    for (int i = 0; i < rows; i++)
        swap(matr[i][0], matr[i][posCol]);

    cout << "\nСтовпці успішно поміняні місцями.\n";
}

void taskMatrix53()
{
    int matr[MAX_SIZE][MAX_SIZE];
    int rows, cols;

    inputMatrix(matr, rows, cols);
```

```
    cout << "\nПочаткова матриця:";
    printMatrix(matr, rows, cols);

    swapColumnsMatrix53(matr, rows, cols);

    cout << "\nРезультуюча матриця:";
    printMatrix(matr, rows, cols);
}

// ---------- МЕНЮ ----------
int main()
{
    int вибір;

    do {
        cout << "\n===== МЕНЮ =====\n";
        cout << "1 - Matrix23 (мінімальні елементи рядків)\n";
        cout << "2 - Matrix53 (обмін стовпців)\n";
        cout << "0 - Вихід\n";
        cout << "Ваш вибір: ";
        cin >> вибір;

        switch (вибір) {
        case 1:
            taskMatrix23();
            break;
        case 2:
            taskMatrix53();
            break;
        case 0:
            cout << "Завершення програми.\n";
            break;
        default:
            cout << "Невірний вибір. Спробуйте ще раз.\n";
        }

    } while (вибір != 0);

    return 0;
}
```

ДОДАТОК Б

Скрін-шоти вікна виконання програми

```
===== МЕНЮ =====
1 - Matrix23 (мінімальні ел?менти рядків)
2 - Matrix53 (обмін стовпців)
0 - Вихід
Ваш вибір: 1
Введіть кількіст? рядків (2-20): 2
Введіть кількіст? стовпців (2-20): 3
Введіть елементи матриці:
333
3
44
55
66
4

Матриця:
333     3       44
55      66      4

Міні?альні елементи кожного рядка:
Рядок 1: 3
Рядок 2: 4

===== МЕНЮ =====
1 - Matrix23 (мінімальні елементи рядків)
2 - Matrix53 (обмін стовпців)
0 - Вихід
Ваш вибір: 
```

Рисунок Б.1 – Екран виконання програми для Завдання 1

```
===== МЕНЮ =====
1 - Matrix23 (мінімальні елементи рядків)
2 - Matrix53 (обмін стовпців)
0 - Вихід
Ваш вибір: 2
Введіть кількіст◆рядків (2-20): 2
Введіть кількіст◆стовпців (2-20):
3
Введіть елементи матриці:
33
33
46
564
456
32

Початкова матриця:
Матриця:
33      33      46
564     456     32

Стовпці успішно поміняні місцями.

Резул◆туюча матриця:
Матриця:
46      33      33
32      456     564

===== МЕНЮ =====
1 - Matrix23 (мінімальні елементи рядків)
2 - Matrix53 (обмін стовпців)
0 - Вихід
```

Рисунок Б.2 – Екран виконання програми для Завдання 2

ДОДАТОК В
Діалог з ШІ для самоаналізу

Користувач:
Ти — викладач, що приймає захист моєї лабораторної роботи. Задай мені 5 тестових питань з 4 варіантами відповіді і 5 відкритих питань по темі роботи з двовимірними масивами в C++.

ШІ:

Тестові питання

1. Що таке двовимірний масив у C++?
   A) Масив рядків
   B) Таблиця значень, що має рядки і стовпці
   C) Список змінних
   D) Тип даних
   Правильна відповідь: B

2. Як оголосити матрицю 10×10 у C++?
   A) int matr(10,10);
   B) int matr[10][10];
   C) matrix[10][10];
   D) int matrix = 10×10;
   Правильна відповідь: B

3. Який цикл найчастіше використовується для обробки матриці?
   A) Один цикл for
   B) Вкладені цикли
   C) Умовний оператор
   D) Функція
   Правильна відповідь: B

4. Для чого використовується функція inputMatrix у програмі?
   A) Для пошуку мінімального елемента

B) Для введення матриці
C) Для сортування матриці
D) Для видалення елементів
Правильна відповідь: B

5. Що робить функція swapColumnsMatrix53?
   A) Знаходить мінімальні елементи
   B) Сортує рядки
   C) Міняє місцями стовпці
   D) Видаляє рядки
   Правильна відповідь: C

Відкриті питання

1. Поясніть, що таке двовимірний масив та як він зберігається в пам'яті комп'ютера.

2. Чому для обробки матриць використовують вкладені цикли?

3. Яким чином у програмі знаходиться мінімальний елемент рядка?

4. Як працює алгоритм пошуку стовпця з додатними елементами?

5. Чому в програмі використовуються окремі функції для введення, обробки та виведення даних?

Користувач:
Проаналізуй правильність відповідей та оціни їх.

ШІ:
Відповіді в цілому є правильними та відповідають темі лабораторної роботи. Алгоритми реалізовані коректно, використано вкладені цикли для обробки матриць, а також розділення програми на функції. Загальний рівень виконання можна оцінити на 4–5 балів за п’ятибальною шкалою.

Користувач:
Що можна покращити у коді?

ШІ:
Код можна покращити шляхом додавання коментарів до всіх функцій, використання більш інформативних назв змінних, а також перевірки введених користувачем даних.